

BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Implementasi Sistem

Pada tahap ini, hasil perancangan sistem yang telah dijelaskan pada Bab III direalisasikan menjadi sebuah website pembuatan Curriculum Vitae (CV) berbasis web yang memanfaatkan Large Language Model (LLM). Sistem dikembangkan menggunakan Next.js sebagai framework utama, Tailwind CSS untuk membangun antarmuka pengguna, serta Groq API sebagai layanan LLM yang digunakan untuk mendukung fitur peningkatan penulisan isi CV. Model bahasa yang digunakan pada sistem ini adalah *llama-3.3-70b-versatile* yang diakses melalui Groq API. Selain itu, sistem memanfaatkan library *pdf-parse* dan *mammoth* untuk mengekstraksi informasi dari dokumen CV yang diunggah oleh pengguna, library *@react-pdf/renderer* untuk menghasilkan dokumen PDF, serta Local Storage sebagai media penyimpanan data sementara pada browser sehingga pengguna dapat melanjutkan proses penyusunan CV tanpa harus melakukan penyimpanan ke basis data.

Hasil implementasi sistem mencakup seluruh kebutuhan fungsional yang telah dirancang pada tahap analisis dan perancangan. Fitur-fitur yang berhasil diimplementasikan meliputi halaman utama (landing page), pemilihan template CV, pembuatan CV melalui formulir interaktif, impor CV dari dokumen PDF maupun DOCX, peningkatan penulisan menggunakan LLM, pratinjau (preview) dokumen secara langsung (real-time), serta ekspor CV ke dalam format PDF. Seluruh fitur tersebut saling terintegrasi untuk membantu pengguna menyusun Curriculum Vitae secara lebih mudah, terstruktur, dan profesional. Penjelasan mengenai hasil implementasi masing-masing bagian sistem diuraikan pada subbab berikut.

4.1.1 Halaman Utama (Landing Page)

Halaman utama merupakan halaman pertama yang ditampilkan ketika pengguna mengakses sistem. Halaman ini berfungsi memperkenalkan sistem serta memberikan gambaran mengenai fungsi dan cara penggunaannya. Hasil implementasi halaman utama ditunjukkan pada Gambar 4.1.

[Sisipkan tangkapan layar di sini]

Gambar 4.1: Tampilan Halaman Utama (Landing Page)

Berdasarkan Gambar 4.1, halaman utama terdiri atas beberapa bagian, yaitu Hero Section yang menampilkan judul, deskripsi singkat sistem, tombol *Mulai Bikin CV* sebagai call to action, serta animasi simulasi perubahan kualitas penulisan CV menggunakan AI. Di bawahnya terdapat bagian Cara Kerja yang menjelaskan alur penggunaan sistem dalam tiga langkah utama, yaitu memasukkan data pengalaman, memoles tulisan dengan AI, dan mengekspor hasil ke dalam format PDF. Selanjutnya, bagian Keunggulan Fitur menampilkan manfaat utama sistem, seperti format layout terstandar industri, AI yang membantu bukan menggantikan, serta ekspor PDF asli. Implementasi halaman ini telah sesuai dengan rancangan yang dijelaskan pada Bab III.

4.1.2 Halaman Pemilihan Template

Halaman pemilihan template ditampilkan setelah pengguna menekan tombol *Mulai Bikin CV* pada halaman utama. Halaman ini menyediakan pilihan gaya template CV yang dapat digunakan pengguna sebelum memasuki halaman pembuatan CV. Hasil implementasi halaman pemilihan template ditunjukkan pada Gambar 4.2.

[Sisipkan tangkapan layar di sini]

Gambar 4.2: Tampilan Halaman Pemilihan Template

Berdasarkan Gambar 4.2, sistem menyediakan dua template yang dapat dipilih, yaitu template Harvard Style dan template Modern. Template Harvard Style merupakan template satu kolom klasik yang bersifat ATS-Friendly sehingga ramah

terhadap proses penyaringan Applicant Tracking System (ATS), sedangkan template Modern menampilkan header dua kolom yang dilengkapi foto profil dan judul seksi berwarna sehingga cocok untuk melamar pada perusahaan kreatif. Setelah memilih salah satu template, pengguna diarahkan menuju halaman pembuatan CV. Seluruh data yang telah diisi tetap dapat dipindahkan apabila pengguna mengganti template.

4.1.3 Halaman Pembuatan CV (CV Builder)

Halaman pembuatan CV merupakan halaman inti dari sistem yang digunakan pengguna untuk menyusun dan mengelola data CV. Halaman ini terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu panel pengaturan section pada sisi kiri dan formulir pengisian data pada sisi kanan, serta dilengkapi pratinjau (preview) yang dapat diakses pengguna. Hasil implementasi halaman pembuatan CV ditunjukkan pada Gambar 4.3.

[Sisipkan tangkapan layar di sini]

Gambar 4.3: Tampilan Halaman Pembuatan CV (CV Builder)

Berdasarkan Gambar 4.3, bagian kiri halaman menampilkan daftar section CV yang urutannya dapat diatur menggunakan tombol pengurutan serta dapat ditambah dengan section kustom sesuai kebutuhan pengguna. Bagian kanan halaman berisi formulir pengisian data yang berubah secara dinamis sesuai dengan section yang dipilih, meliputi informasi pribadi, ringkasan diri, pendidikan, pengalaman kerja, proyek, keahlian, dan penghargaan. Pada bagian atas halaman terdapat tombol untuk mengganti template, tombol *Import CV* untuk mengunggah CV lama, serta tombol *Export PDF* untuk mengunduh hasil akhir. Seluruh data yang diinput pengguna secara otomatis disimpan pada Local Storage browser sehingga proses penyusunan CV dapat dilanjutkan kembali selama data pada browser belum dihapus.

4.1.4 Fitur Impor CV

Fitur impor CV memungkinkan pengguna mengunggah CV yang telah dimiliki sebelumnya dalam format PDF atau DOCX agar datanya dapat diisikan

secara otomatis ke dalam formulir. Fitur ini bertujuan mempercepat proses penyusunan CV bagi pengguna yang sudah memiliki dokumen sebelumnya. Hasil implementasi fitur impor CV ditunjukkan pada Gambar 4.4.

[Sisipkan tangkapan layar di sini]

Gambar 4.4: Tampilan Fitur Impor CV

Berdasarkan Gambar 4.4, pengguna dapat mengunggah berkas CV melalui mekanisme *drag and drop* maupun memilih berkas secara manual. Ketika berkas diunggah, sistem terlebih dahulu mengekstraksi teks dari dokumen menggunakan library *pdf-parse* untuk berkas PDF atau *mammoth* untuk berkas DOCX. Teks hasil ekstraksi kemudian dikirim ke Large Language Model (LLM) melalui Groq API dengan instruksi (prompt) khusus yang meminta model untuk mengubah teks tidak terstruktur tersebut menjadi data berformat JSON yang sesuai dengan struktur formulir sistem. Hasil parsing tersebut selanjutnya digunakan untuk mengisi setiap bagian formulir secara otomatis, seperti informasi pribadi, pendidikan, pengalaman kerja, proyek, keahlian, hingga section kustom. Dengan demikian, pengguna tidak perlu memasukkan kembali seluruh data dari awal.

4.1.5 Fitur Peningkatan Penulisan dengan LLM

Fitur peningkatan penulisan merupakan fitur utama pada sistem yang memanfaatkan Large Language Model (LLM) untuk membantu memperbaiki kualitas penulisan pada bagian tertentu dalam CV, seperti ringkasan diri, deskripsi pengalaman kerja, deskripsi proyek, dan deskripsi pendidikan. Pada sistem, fitur ini diwakili oleh tombol *Polish ID* dan *Polish EN* yang terdapat pada setiap bagian formulir yang mendukung peningkatan penulisan. Hasil implementasi fitur ini ditunjukkan pada Gambar 4.5.

[Sisipkan tangkapan layar di sini]

Gambar 4.5: Tampilan Fitur Peningkatan Penulisan (Polish)

Berdasarkan Gambar 4.5, pengguna cukup menuliskan poin-poin atau kalimat sederhana pada kolom yang tersedia, kemudian menekan tombol *Polish ID* untuk menghasilkan penulisan yang lebih profesional dalam Bahasa Indonesia baku atau tombol *Polish EN* untuk menghasilkan penulisan dalam Bahasa Inggris. Ketika tombol ditekan, sistem mengirimkan teks yang dipilih ke LLM melalui Groq API disertai dengan sistem prompt yang telah dirancang. Prompt tersebut menginstruksikan model untuk berperan sebagai penulis resume profesional yang menyusun kalimat lebih jelas, terstruktur, menggunakan kata kerja aktif, serta ramah terhadap sistem ATS, tanpa mengubah informasi inti yang diberikan pengguna. Hasil dari LLM kemudian ditampilkan kembali pada formulir sehingga dapat langsung digunakan atau disunting kembali oleh pengguna.

Sistem membedakan dua jenis peningkatan penulisan, yaitu jenis *summary* untuk ringkasan diri yang menghasilkan teks berbentuk paragraf singkat, dan jenis *bullet* untuk deskripsi pengalaman, proyek, maupun pendidikan yang menghasilkan teks dalam bentuk poin-poin (bullet points). Pada jenis *bullet*, sistem juga membatasi jumlah poin yang dihasilkan agar tetap proporsional terhadap jumlah poin yang dimasukkan pengguna sehingga hasil penulisan tetap ringkas dan relevan. Potongan kode program yang menangani proses peningkatan penulisan pada sisi server ditunjukkan pada Gambar 4.6.

[Sisipkan tangkapan layar di sini]

Gambar 4.6: Potongan Kode Fungsi Peningkatan Penulisan (polishText)

4.1.6 Fitur Pratinjau (Real-time Preview)

Fitur pratinjau digunakan untuk menampilkan hasil penyusunan CV secara langsung berdasarkan data yang telah dimasukkan pengguna. Setiap perubahan yang dilakukan pada formulir akan langsung terlihat pada pratinjau tanpa perlu memuat ulang halaman. Hasil implementasi fitur pratinjau ditunjukkan pada Gambar 4.7.

[Sisipkan tangkapan layar di sini]

Gambar 4.7: Tampilan Fitur Pratinjau (Real-time Preview)

Berdasarkan Gambar 4.7, pratinjau menampilkan tata letak CV sesuai dengan template yang dipilih pengguna serta menyesuaikan urutan section yang telah diatur. Fitur ini membantu pengguna memastikan bahwa hasil akhir CV telah sesuai dengan harapan sebelum dokumen diunduh. Dengan adanya pratinjau secara langsung, pengguna dapat melakukan penyesuaian data maupun urutan section dengan lebih mudah.

4.1.7 Fitur Ekspor PDF

Fitur ekspor PDF digunakan untuk menghasilkan dokumen CV dalam format PDF yang siap digunakan untuk keperluan lamaran pekerjaan. Ketika pengguna menekan tombol *Export PDF*, sistem menyusun seluruh data yang telah diisi ke dalam komponen template yang dipilih menggunakan library *@react-pdf/renderer*, kemudian menghasilkan berkas PDF yang secara otomatis diunduh ke perangkat pengguna. Hasil implementasi fitur ekspor PDF ditunjukkan pada Gambar 4.8.

[Sisipkan tangkapan layar di sini]

Gambar 4.8: Contoh Hasil Ekspor CV dalam Format PDF

Berdasarkan Gambar 4.8, dokumen PDF yang dihasilkan memiliki tata letak yang rapi dan konsisten sesuai template. Berkas yang dihasilkan diberi nama secara otomatis berdasarkan nama pengguna dan template yang dipilih. Dokumen PDF ini dihasilkan berupa teks asli (bukan gambar) sehingga tetap dapat dibaca oleh sistem ATS pada proses seleksi.

4.2 Uji Coba

Uji coba dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh fitur pada sistem dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan. Pengujian pada penelitian ini terdiri atas pengujian fungsional menggunakan metode black-box testing, pengujian terhadap fitur peningkatan penulisan menggunakan LLM, pengujian fitur impor CV,

serta pengujian kompatibilitas sistem pada berbagai perangkat dan peramban (browser).

4.2.1 Pengujian Fungsional (Black-box Testing)

Pengujian fungsional dilakukan menggunakan metode black-box testing, yaitu pengujian yang berfokus pada kesesuaian antara masukan dan keluaran sistem tanpa memperhatikan struktur kode program di dalamnya. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan setiap fitur berjalan sesuai fungsinya. Hasil pengujian fungsional ditunjukkan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1: Hasil Pengujian Fungsional (Black-box Testing)

No	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian	Ket.
1	Membuka halaman utama	Halaman utama tampil dengan seluruh bagian (hero, cara kerja, keunggulan fitur)	Halaman utama tampil sesuai rancangan	Berhasil
2	Menekan tombol Mulai Bikin CV	Sistem mengarahkan ke halaman pemilihan template	Sistem menampilkan halaman pemilihan template	Berhasil
3	Memilih template CV	Sistem mengarahkan ke halaman pembuatan CV sesuai template	Halaman pembuatan CV tampil sesuai template	Berhasil
4	Mengisi data pada formulir CV	Data tersimpan dan tampil pada pratinjau	Data tampil pada pratinjau secara real-time	Berhasil
5	Menekan tombol Polish ID	Teks diperbaiki menjadi Bahasa Indonesia yang profesional	Teks berhasil ditingkatkan oleh LLM	Berhasil
6	Menekan tombol Polish EN	Teks diterjemahkan dan diperbaiki dalam Bahasa	Teks berhasil diterjemahkan dan	Berhasil

		Inggris	ditingkatkan	
7	Mengimpor CV (PDF/DOCX)	Data pada dokumen terisi otomatis ke formulir	Formulir terisi otomatis sesuai isi dokumen	Berhasil
8	Mengatur ulang urutan section	Urutan section berubah pada formulir dan pratinjau	Urutan section berubah sesuai pengaturan	Berhasil
9	Menambah section kustom	Section baru muncul dan dapat diisi	Section kustom berhasil ditambahkan	Berhasil
10	Menekan tombol Export PDF	Sistem menghasilkan dan mengunduh berkas PDF	Berkas PDF berhasil diunduh	Berhasil
11	Menutup dan membuka kembali halaman	Data terakhir tetap tersimpan (Local Storage)	Data terakhir tetap tersedia	Berhasil

Berdasarkan Tabel 4.1, seluruh skenario pengujian fungsional memberikan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini menunjukkan bahwa setiap fitur pada sistem telah berfungsi dengan baik sesuai dengan kebutuhan fungsional yang dirancang pada Bab III.

4.2.2 Pengujian Fitur Peningkatan Penulisan dengan LLM

Pengujian fitur peningkatan penulisan dilakukan untuk mengetahui sejauh mana Large Language Model (LLM) mampu memperbaiki kualitas penulisan pada isi CV berdasarkan input pengguna. Pengujian dilakukan dengan memberikan teks masukan berupa kalimat sederhana atau poin-poin yang belum tersusun rapi, kemudian membandingkannya dengan hasil keluaran setelah diproses oleh LLM. Hasil pengujian pada mode Bahasa Indonesia (Polish ID) ditunjukkan pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2: Hasil Pengujian Peningkatan Penulisan Mode Bahasa Indonesia

No	Bagian	Teks Sebelum (Input Pengguna)	Teks Sesudah (Hasil LLM)
1	Ringkasan	saya lulusan informatika, bisa	Lulusan Informatika yang

	Diri	coding, suka belajar hal baru dan mau kerja keras	memiliki kemampuan pemrograman serta motivasi tinggi untuk terus belajar. Terbiasa bekerja keras dan beradaptasi dengan lingkungan kerja yang dinamis untuk memberikan kontribusi yang optimal.
2	Pengalaman Kerja	ngurus sosmed perusahaan, bikin konten, balesin komen pelanggan	Mengelola akun media sosial perusahaan untuk meningkatkan keterlibatan pengguna Merancang dan membuat konten pemasaran secara berkala Menangani interaksi dan pertanyaan pelanggan melalui kolom komentar
3	Proyek	bikin aplikasi kasir pakai web buat tugas kuliah	Mengembangkan aplikasi kasir berbasis web sebagai proyek akademik Merancang antarmuka pengguna serta fungsi pencatatan transaksi penjualan

Selanjutnya, pengujian juga dilakukan pada mode Bahasa Inggris (Polish EN) untuk memastikan bahwa sistem mampu menerjemahkan sekaligus memperbaiki penulisan CV ke dalam Bahasa Inggris yang profesional. Hasil pengujian pada mode Bahasa Inggris ditunjukkan pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3: Hasil Pengujian Peningkatan Penulisan Mode Bahasa Inggris

No	Bagian	Teks Sebelum (Input Pengguna)	Teks Sesudah (Hasil LLM)
1	Ringkasan	saya lulusan informatika, bisa	Informatics graduate with solid

	Diri	coding, suka belajar hal baru dan mau kerja keras	programming skills and a strong passion for continuous learning. Highly motivated and adaptable, with a consistent commitment to delivering meaningful contributions in dynamic work environments.
2	Pengalaman Kerja	ngurus sosmed perusahaan, bikin konten, balesin komen pelanggan	Managed the company's social media accounts to increase user engagement Designed and produced marketing content on a regular basis Handled customer interactions and inquiries through comment sections
3	Proyek	bikin aplikasi kasir pakai web buat tugas kuliah	Developed a web-based point-of-sale application as an academic project Designed the user interface and sales transaction recording features

Berdasarkan Tabel 4.2 dan Tabel 4.3, dapat dilihat bahwa LLM mampu mengubah teks masukan yang masih sederhana dan tidak baku menjadi penulisan yang lebih jelas, terstruktur, dan profesional, baik dalam Bahasa Indonesia maupun Bahasa Inggris. LLM juga berhasil mengubah kalimat naratif menjadi bentuk poin-poin dengan kata kerja aktif tanpa mengubah informasi inti yang diberikan pengguna. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi LLM pada sistem telah berhasil menjawab rumusan masalah kedua, yaitu membantu memperbaiki penulisan CV agar lebih jelas, terstruktur, dan profesional berdasarkan input pengguna.

4.2.3 Pengujian Fitur Impor CV

Pengujian fitur impor CV dilakukan untuk memastikan bahwa sistem mampu mengekstraksi dan memetakan data dari dokumen CV yang diunggah pengguna ke dalam formulir secara otomatis. Pengujian dilakukan dengan mengunggah beberapa berkas CV dengan format dan struktur yang berbeda. Hasil pengujian fitur impor CV ditunjukkan pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4: Hasil Pengujian Fitur Impor CV

No	Format Berkas	Skenario	Hasil Pengujian	Ket.
1	PDF	CV satu kolom dengan struktur standar	Seluruh bagian utama terisi otomatis dengan benar	Berhasil
2	PDF	CV berisi bagian tambahan (sertifikasi, bahasa)	Bagian tambahan dipetakan menjadi section kustom	Berhasil
3	DOCX	CV berformat Microsoft Word	Teks berhasil diekstraksi dan formulir terisi otomatis	Berhasil
4	PNG/JPG	Berkas selain PDF/DOCX	Sistem menampilkan pesan format tidak didukung	Sesuai

Berdasarkan Tabel 4.4, sistem mampu mengekstraksi dan memetakan data dari dokumen CV dengan format PDF maupun DOCX ke dalam formulir secara otomatis. Bagian yang tidak termasuk dalam struktur standar, seperti sertifikasi dan bahasa, berhasil dipetakan menjadi section kustom. Selain itu, sistem juga menolak berkas dengan format yang tidak didukung dan menampilkan pesan kesalahan yang sesuai. Hal ini menunjukkan bahwa fitur impor CV telah berjalan dengan baik.

4.2.4 Pengujian Kompatibilitas

Pengujian kompatibilitas dilakukan untuk memastikan bahwa sistem dapat diakses dan berjalan dengan baik pada berbagai perangkat dan peramban (browser).

Pengujian dilakukan dengan mengakses sistem melalui beberapa peramban dan jenis perangkat yang berbeda. Hasil pengujian kompatibilitas ditunjukkan pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5: Hasil Pengujian Kompatibilitas

No	Perangkat / Browser	Hasil Pengujian	Ket.
1	Google Chrome (Desktop)	Seluruh fitur berjalan dan tampilan sesuai	Berhasil
2	Microsoft Edge (Desktop)	Seluruh fitur berjalan dan tampilan sesuai	Berhasil
3	Mozilla Firefox (Desktop)	Seluruh fitur berjalan dan tampilan sesuai	Berhasil
4	Google Chrome (Smartphone)	Tampilan menyesuaikan layar (responsive) dan fitur berjalan	Berhasil

Berdasarkan Tabel 4.5, sistem dapat berjalan dengan baik pada berbagai peramban dan perangkat. Tampilan sistem juga menyesuaikan ukuran layar (responsive) ketika diakses melalui smartphone. Hal ini menunjukkan bahwa sistem telah memenuhi kebutuhan non-fungsional pada aspek kesesuaian (compatibility).

4.2.5 Pembahasan

Berdasarkan seluruh hasil implementasi dan pengujian yang telah dilakukan, sistem pembuatan Curriculum Vitae (CV) berbasis web yang memanfaatkan Large Language Model (LLM) telah berhasil dikembangkan dan berjalan sesuai dengan kebutuhan yang dirancang. Sistem mampu membantu pengguna menyusun CV secara terstruktur melalui formulir interaktif, mempercepat proses penyusunan melalui fitur impor CV, serta meningkatkan kualitas penulisan melalui pemanfaatan LLM.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa penggunaan model *llama-3.3-70b-versatile* melalui Groq API mampu memperbaiki penulisan isi CV agar lebih jelas, terstruktur, dan profesional, baik dalam Bahasa Indonesia maupun Bahasa Inggris, tanpa mengubah informasi inti yang diberikan pengguna. Dengan demikian, sistem ini telah menjawab kedua rumusan masalah pada penelitian, yaitu merancang sistem

pembuatan CV berbasis web yang memanfaatkan LLM serta mengimplementasikan LLM untuk membantu memperbaiki penulisan CV berdasarkan input pengguna.

Meskipun demikian, sistem masih memiliki beberapa keterbatasan. Fitur peningkatan penulisan bergantung pada koneksi internet dan ketersediaan layanan Groq API, sehingga proses tidak dapat berjalan ketika layanan tidak tersedia. Selain itu, data pengguna hanya disimpan pada Local Storage browser sehingga tidak dapat diakses lintas perangkat. Keterbatasan-keterbatasan tersebut dapat menjadi bahan pengembangan pada penelitian selanjutnya.